

Sujet de stage MAM4 – Mathématiques appliquées et mécanique des fluides

Titre : Modélisation et simulation numérique des courants de turbidité, vers des méthodes d'ordre 2

Contexte scientifique et enjeux :

Les courants de turbidité sont des écoulements gravitaires sous-marins riches en sédiments. Ces phénomènes jouent un rôle crucial dans le transport de matériaux et peuvent avoir des impacts significatifs sur les infrastructures humaines. Par exemple, l'accumulation de sédiments en amont des barrages hydroélectriques peut réduire leur efficacité, tandis qu'en milieu marin, ces courants peuvent être à l'origine d'avalanches sous-marines qui endommagent des câbles sous-marins (internet, électriques, etc.), comme cela s'est produit à l'embouchure du fleuve Congo, impactant une grande partie de l'Afrique.

Ces écoulements complexes peuvent être modélisés à l'aide d'un système de cinq équations aux dérivées partielles (EDP) incluant la conservation de la masse, des quantités de mouvement, le transport de sédiments, et l'évolution du fond (Parker, Fukushima & Pantin, 1986). En fonction des hypothèses simplificatrices adoptées, ce modèle général peut être ramené aux modèles de Ripa ou de Saint-Venant, facilitant ainsi le choix de méthodes numériques adaptées.

Lors d'un précédent stage, une méthode numérique à l'ordre 1 en temps et en espace, basée sur la reconstruction hydrostatique (Audusse et al., 2004), a été implémentée. Si cette approche well-balanced a permis de capturer certains états d'équilibre stationnaires, ses limitations en termes de précision motivent l'exploration de méthodes numériques d'ordre plus élevé (par exemple, d'ordre 2).

Objectifs et travaux à réaliser :

Le stage propose de développer une méthode numérique d'ordre 2 pour la modélisation des courants de turbidité. Deux approches sont envisageables :

1. Mettre en œuvre une montée à l'ordre 2 de la méthode existante.
2. Considérer une autre méthode numérique directement à l'ordre 2.

L'implémentation sera validée sur des cas tests de difficultés croissantes, permettant de vérifier la prise en compte correcte des différentes équations et des termes sources (par exemple, gravité, frottement, érosion/sédimentation).

- **Les différentes étapes envisagées pour le stage sont :**
 - Lecture d'articles scientifiques pré-sélectionnés et du rapport du stage précédent.
 - Implémentation d'une méthode d'ordre 2 pour un modèle 1D simplifié.
 - Validation sur des cas tests en 1D.
 - Étude approfondie de la méthode numérique précédente et de l'extension à l'ordre 2.
 - Implémentation pour un modèle complet en 2D.

- Validation sur des cas réalistes (ex. accumulation de sédiments en amont d'une retenue, modélisation d'une avalanche sous-marine).

En cas de bons résultats, ces travaux pourraient être valorisés dans le cadre d'un acte de congrès ou d'un article scientifique.

Profil recherché :

- Compétences solides en analyse numérique et mathématiques appliquées, en particulier sur la résolution des EDP et des lois de conservation.
 - Intérêt pour les méthodes numériques de type volumes finis (prérequis non obligatoire, mais un plus) et différences finies.
 - Compétences en programmation : la maîtrise de Python peut être suffisante, la connaissance d'un langage type Fortran, C ou C++ serait un plus pour envisager les dernières étapes du stage.
-

Encadrement et lieu du stage :

Le stage sera encadré par **Olivier Delestre**, mathématicien numéricien au LJAD (Université Côte d'Azur), actuellement en délégation au Laboratoire d'Hydraulique Saint-Venant à Chatou, **Chiara Simeoni** (LJAD) & **Arkadii Sochinskii** (Polytech'Lab).

Un appui pour le volet applicatif pourra être fourni par **Pablo Tassi** (EDF) et **Ricardo Silva Jacinto** (Ifremer).

Suivant le stagiaire, le stage peut se dérouler à l'université Côte d'Azur ou au laboratoire Saint-Venant à Chatou, en région parisienne.